

Redes de Computadores

NICHOLAS
CARVALHO
OLIVEIRA

Introdução à
Computação



Introdução

Esta atividade possui o objetivo de responder e alcançar os requisitos antes estabelecidos pela atividade.



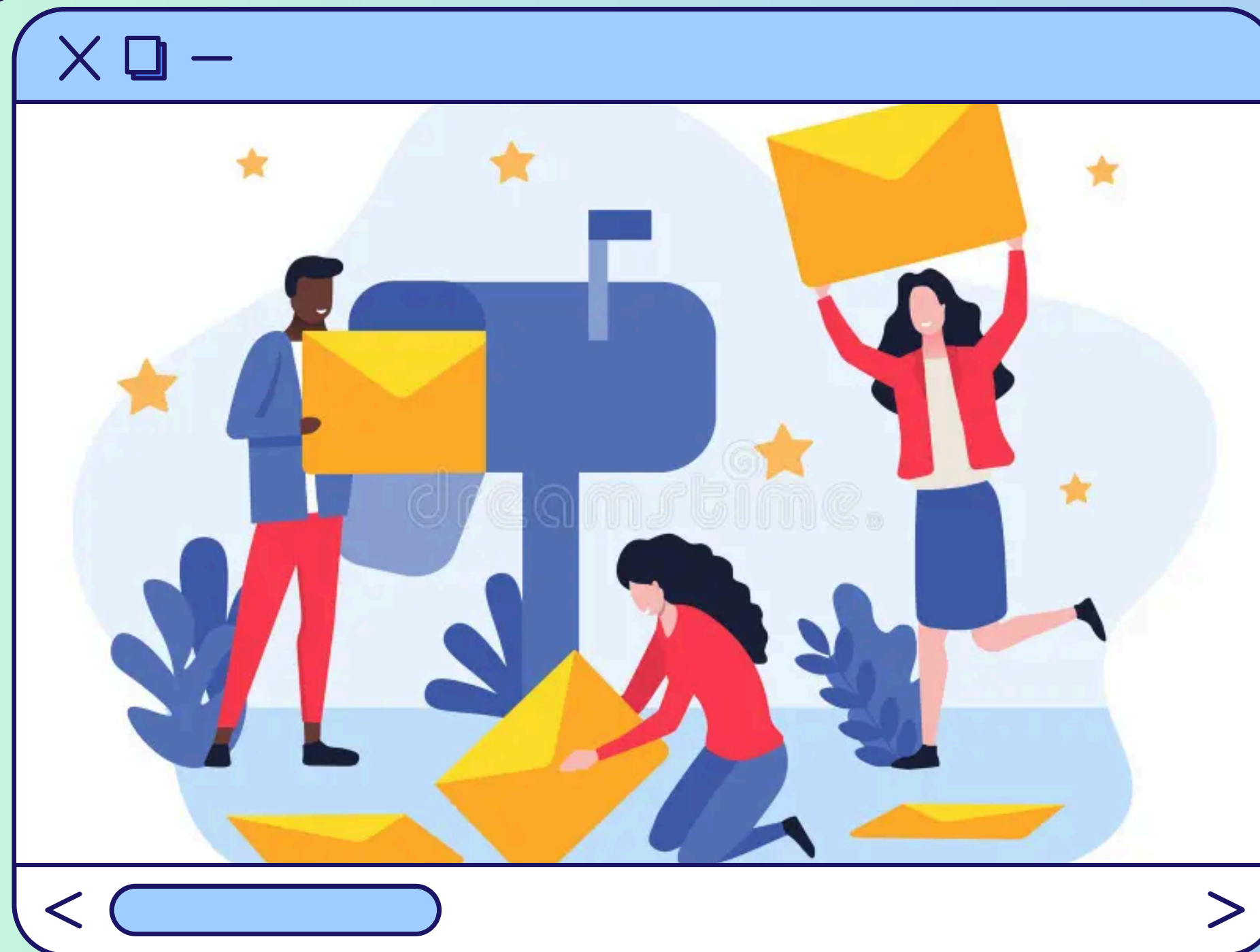
O que é um modelo em camadas?

É uma estrutura de design que organiza a comunicação de rede em uma série de níveis (camadas), onde cada uma é construída sobre a inferior. O objetivo é reduzir a complexidade, oferecendo serviços à camada superior e escondendo os detalhes de implementação.



Exemplo

O processo de envio de uma carta física, onde há camadas de escrita, logística de correio e rotas de entrega.



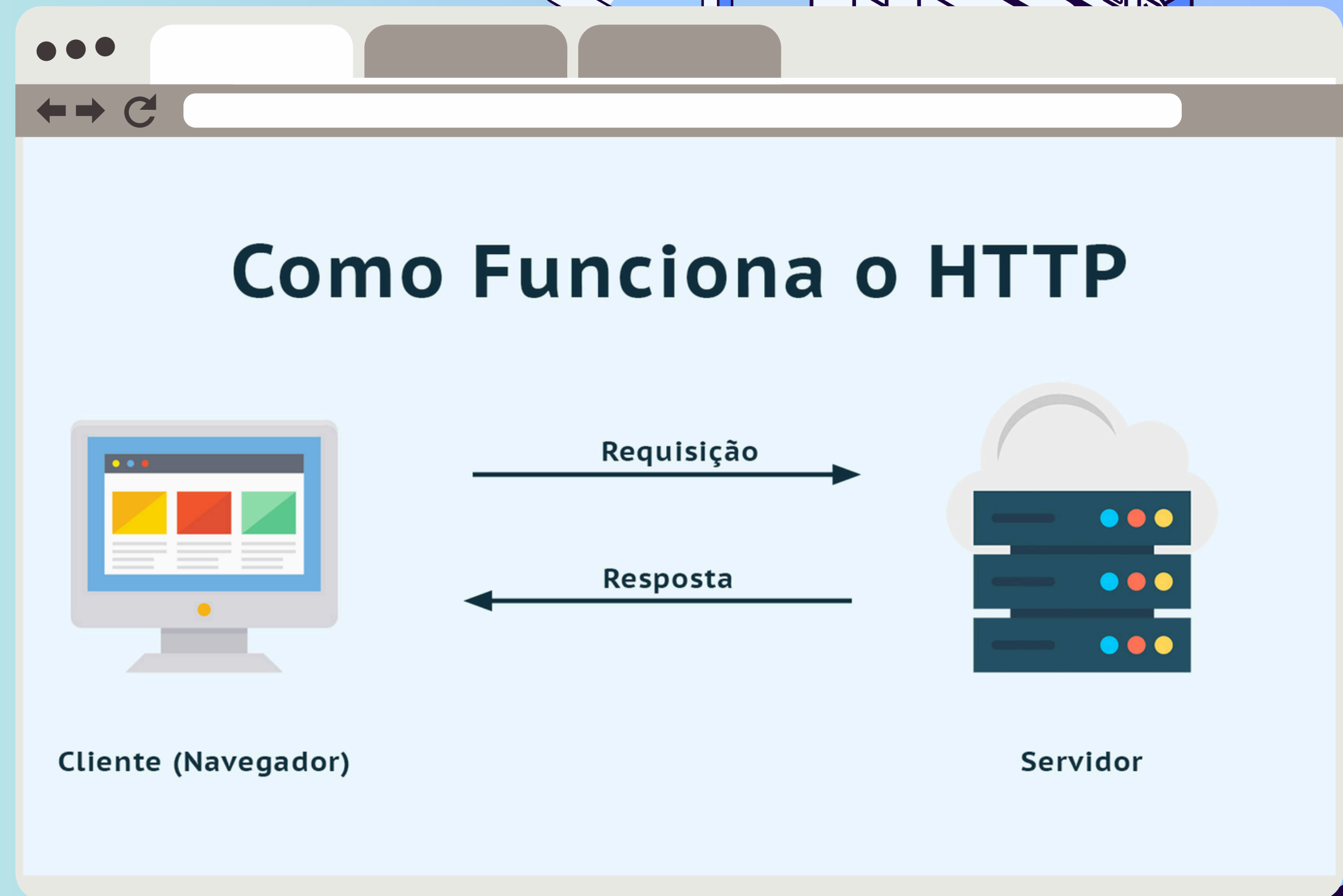


O que é um protocolo?

Um protocolo é um conjunto de regras que governam o formato e o significado dos pacotes ou mensagens trocados por entidades dentro de uma mesma camada. Enquanto o serviço define o que a camada faz, o protocolo define como ela faz.

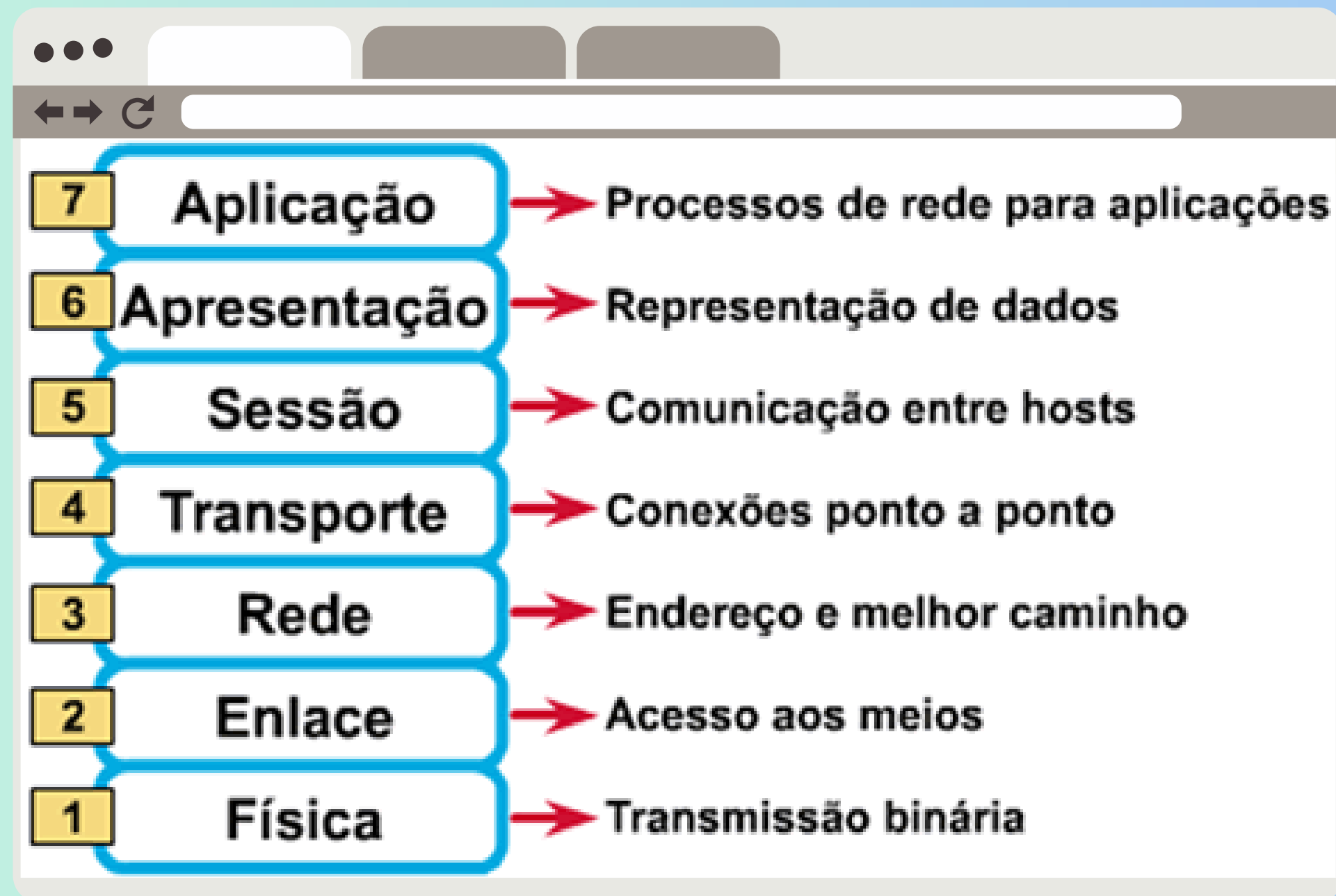
Exemplo

O HTTP (HyperText Transfer Protocol) para a transferência de páginas web.



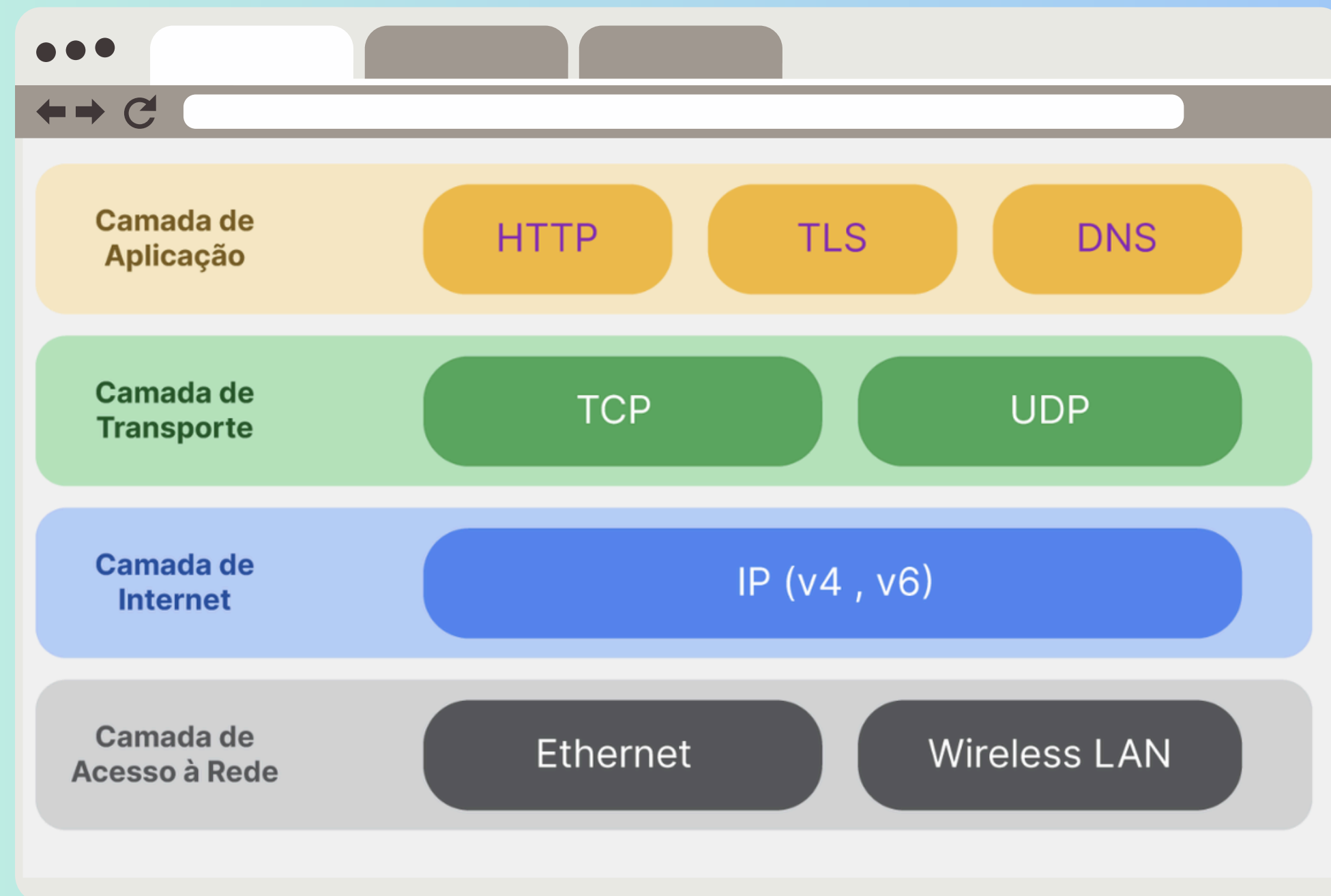
Modelo de referência OSI

O modelo Open Systems Interconnection foi desenvolvido pela ISO e possui sete camadas:



Modelo de referência TCP/IP

Utilizado na Internet, este modelo foca na interconexão de redes e possui quatro camadas principais:



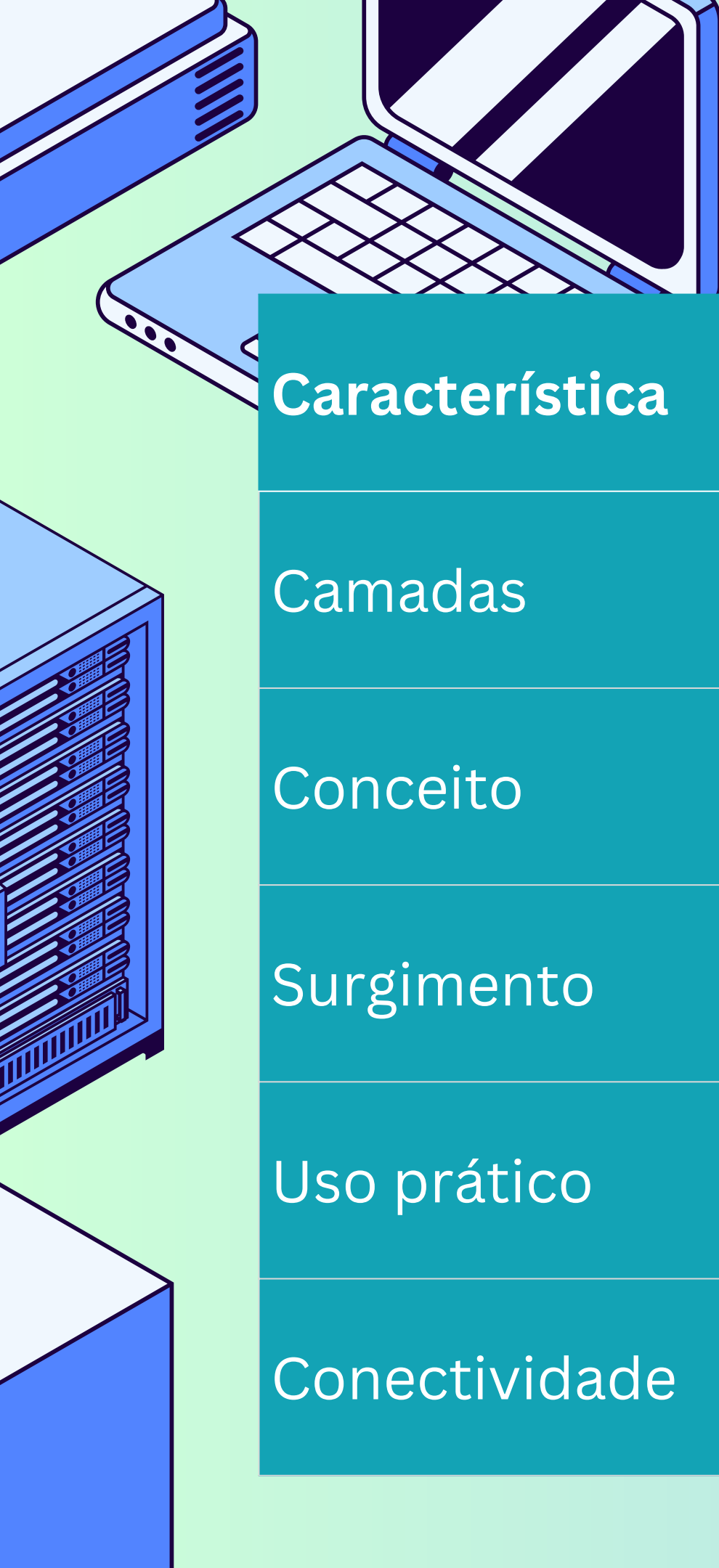
A stylized illustration in the top-left corner of the slide. It features a blue laptop with a white keyboard and a blue server rack with multiple horizontal slots. The background of the slide is a light blue gradient.

Tabela comparativa

Característica	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Camadas	7 camadas.	4 camadas.
Conceito	Distinção clara entre serviço, interface e protocolo.	Não separa claramente esses conceitos.
Surgimento	Protocolos vieram depois do modelo.	Modelo veio depois dos protocolos.
Uso prático	Modelo de referência acadêmica; pouco usado na prática.	O padrão de fato para a Internet.
Conectividade	Suporta comunicação com e sem conexão na camada de rede.	Apenas sem conexão na camada de Internet (IP).

FIM!
Obrigado!

